



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Producto: Grupo 7: Catalizador Peróxido de MEK (Peróxido de Metiletilcetona)

Claves de producto incluidas:
CAT-001-010, CAT-001-040, CAT-001-000, CAT-001-020, CAT-001-030, CAT-001-050

1. DESCRIPCIÓN GENERAL Y COMPOSICIÓN

El Catalizador Peróxido de MEK es un líquido transparente compuesto por una solución de peróxido de metiletilcetona (MEKP) en un diluyente flegmatizante, típicamente dimetil ftalato o un éster similar. El MEKP es un peróxido orgánico de alta energía, utilizado universalmente como iniciador de la polimerización a temperatura ambiente para resinas de poliéster insaturado y resinas viniléster. Su función es generar radicales libres que desencadenan la reacción de entrecruzamiento del polímero, transformando la resina líquida en un material termoestable sólido.

La concentración de MEKP activo varía según la clave (típicamente entre 30% y 50% en peso), y el diluyente actúa como flegmatizante para reducir su sensibilidad a golpes y calor, haciendo el producto manejable de forma segura bajo condiciones normales.

2. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Propiedad	Valor (típico)	Unidad / Norma
Apariencia	Líquido transparente, incoloro a ligeramente amarillento	Visual
Olor	Característico a peróxido (levemente picante)	—
Contenido de Oxígeno Activo	8.0 - 11.0	%

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

Concentración de MEKP	30 - 50	%
Viscosidad (20°C)	15 - 25	mPa·s (cP)
Densidad (20°C)	1.10 - 1.18	g/cm ³
Punto de inflamación (copa cerrada)	60 - 85	°C (según diluyente)
Temperatura de descomposición autoacelerada (SADT)	50 - 60	°C
pH (solución acuosa al 1%)	3.0 - 5.0	—
Solubilidad en agua	Parcialmente soluble (hasta 10%)	—
Estabilidad en almacenamiento (15-25°C, envase original)	3 - 6	meses

3. PROPIEDADES DE REACTIVIDAD Y CURADO

- Temperatura de media vida ($t_{1/2}$ = 10 horas): Aproximadamente 70°C.
- Energía de activación: ~130 kJ/mol.
- Dosis típica en resinas poliéster: 1.0% a 2.0% en peso sobre resina (si está preacelerada) o sobre el conjunto resina + acelerador (si la resina no está acelerada).
- Tiempo de gel (con resina poliéster preacelerada al 1.5% MEKP a 25°C): 12-18 minutos (depende de la temperatura y tipo de resina).

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

Distintas aplicaciones para distintos objetivos

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

REAXSOL® es una marca registrada de Reactivos y Resinas S.A. de C.V., una empresa mexicana fundada en 1968 y especializada en la fabricación de resinas de poliéster insaturado y productos para la industria del plástico reforzado. Nuestra casa Matriz se encuentra ubicada en: Vicente Guerrero No. 20, Col. Urbana Ixhuatepec, Ecatepec de Morelos, Estado de México, C.P. 55349. Telefonos: 5557151454, 5557151579. Correo Electrónico: servicios@reaxsol.com. Página Web: <https://www.reaxsol.com>. dentro de esta, puedes encontrar recursos como nuestro catálogo de productos, hojas de seguridad, fichas técnicas, etc.



En resinas, calidad y servicio nos distinguen.

FICHA TECNICA

- Eficiencia de curado: Excelente, produce un curado completo en 24 horas a temperatura ambiente (con post-curado recomendado).

4. APLICACIONES TÍPICAS

- Iniciador para resinas poliéster insaturado: Grupos 1 (uso general) y 2 (cristal).
- Catalizador para gel-coats preacelerados (Grupo 3): Dosis típica 1.5-2.5%.
- Catalizador para gel-coats vírgenes (Grupo 4): Siempre en combinación con acelerador de cobalto.
- Curado de masillas y pastas resanadoras (Grupo 17).
- Fabricación de botones, laminados, y piezas de PRFV en general.
- Sistemas de resinas viniléster y algunos acrílicos reactivos.

5. INSTRUCCIONES DE USO Y DOSIFICACIÓN

5.1 Dosificación recomendada:

- Resinas y gel-coats preacelerados: 1.5% a 2.5% en peso.
- Resinas sin acelerar (con cobalto añadido): 1.0% a 2.0% en peso.
- Condiciones de frío (15-20°C): Aumentar la dosis hasta 2.5% o usar un acelerador adicional.
- Condiciones de calor (>30°C): Reducir la dosis a 1.0-1.5% para evitar un gel demasiado rápido.

5.2 Procedimiento de mezcla seguro (CRÍTICO):

1. Nunca mezclar el MEKP directamente con acelerador de cobalto (u otras aminas) fuera de la resina. Esto provoca una reacción violenta, llamas o explosión.
2. Siempre añadir el acelerador (si se usa) a la resina o gel-coat primero, mezclar bien, y luego añadir el MEKP.
3. Añadir el MEKP lentamente sobre la resina agitando suavemente. Evitar atrapamiento de aire y salpicaduras.
4. No sobrecalentar la mezcla durante la agitación.

5.3 Vida útil de la mezcla (pot life):

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo

FICHA TECNICA

- Una vez añadido el MEKP a la resina, la mezcla debe utilizarse dentro del tiempo de gel. No almacenar mezclas catalizadas.

6. COMPATIBILIDAD Y PRECAUCIONES

- Compatibilidad: Compatible con todas las resinas de poliéster, viniléster y gel-coats. También con la mayoría de los pigmentos y cargas inertes.
- Incompatibilidades extremas: Aceleradores de cobalto (contacto directo), aminas terciarias (contacto directo), ácidos fuertes, bases fuertes, metales pesados (hierro, cobre, manganeso), agentes reductores, materiales combustibles (papel, tela, madera) si se derrama y se evapora el diluyente.
- Materiales a evitar en envases: No almacenar en envases de aluminio, cobre, latón o hierro sin revestimiento. Usar polietileno de alta densidad (HDPE), polipropileno (PP), acero inoxidable o vidrio.
- Limpieza: Los derrames deben absorberse con material inerte (arena, vermiculita). Las herramientas pueden limpiarse con agua abundante o acetona, pero la acetona con residuos de MEKP puede volverse peligrosa si se evapora. Preferir limpieza con agua y detergente.

7. ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN SEGURA

- Temperatura de almacenamiento: Estrictamente entre 10°C y 25°C. La temperatura máxima de almacenamiento seguro (SADT) es típicamente 50-60°C, pero nunca se debe superar los 30°C por periodos prolongados.
- Envases: Recipientes originales de HDPE con cierre de seguridad a prueba de niños y con respiradero de alivio de presión. No transferir a envases de vidrio sin la debida ventilación.
- Ventilación: Los almacenes deben tener ventilación forzada y estar alejados de fuentes de calor, chispas, llamas abiertas.
- Separación: Almacenar separado de aceleradores (cobalto, aminas), ácidos, bases, materiales inflamables y otros peróxidos orgánicos. Usar compartimentos ignífugos.
- Rotación: Aplicar FIFO riguroso. Vida útil típica 6 meses. No usar si se observa cristalización, cambio de color a amarillo oscuro o formación de gas en el envase.

8. DATOS DEL PROVEEDOR

- Proveedor: Reactivos y Resinas SA de CV

Artesanías

Fabricación de moldes y figuras decorativas

Autos y Botes

Cascos, spoilers y piezas en fibra de vidrio

**Distintas aplicaciones
para distintos objetivos**

Construcción

Concreto polimérico tuberías y reparaciones

Muebles

Muebles con acabado de poliéster de alto brillo